

ĐIỆN TỪ VÀ QUANG

Mã MH: PHY00002

GV: TS. BÙI THỊ NGỌC OANH

Khoa Vật lý – VLKT, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Email: btnoanh@hcmus.edu.vn

CHƯƠNG 1

TĨNH ĐIỆN TRƯỜNG TRONG CHÂN KHÔNG

Trường tĩnh điện được tạo ra bởi các điện tích cố định xung quanh nó

1.1. Điện tích

1.2. Định luật Coulomb

1.3. Điện trường

1.4. Điện thông – Định luật Gauss.

1.5. Điện thế

1.6. Mối liên hệ giữa E và V



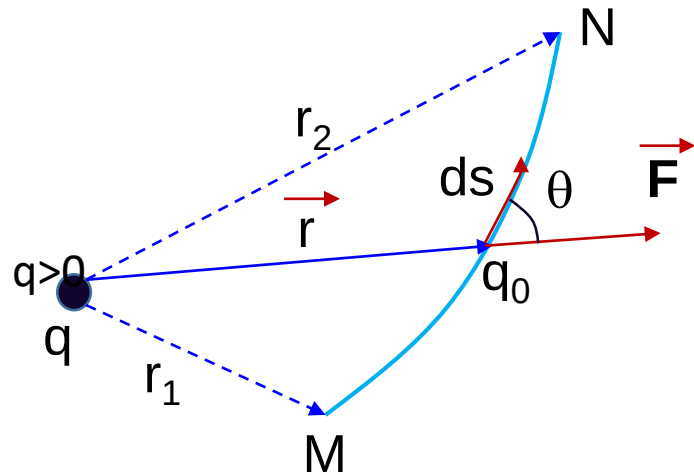
Xem video : **Quả cầu Van De Graaff**

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xvWJeXFRGDg>

1.5. ĐIỆN THẾ

Lưu ý: ds và dS

1. Công của lực điện trường



Lực điện: $\vec{F} = q_0 \cdot \vec{E}$

Công của lực điện đối với **đường cong kín**:

$$A_{MN} = q_0 \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

Lực nào có công chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối thì **trường lực thế** (trường thế).

Xét điện tích q_0 trong điện trường của q .

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{s} = q_0 \cdot \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$A_{MN} = \int_M^N \vec{F} d\vec{s} = \int_M^N F ds \cos \theta$$

Đổi biến tích phân:

$$A_{MN} = \int_{r_1}^{r_2} k \frac{qq_0}{r^2} dr = kqq_0 \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

Công A_{MN} **không phụ thuộc vào vào hình dạng đường đi đường cong MN**. Chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu và vị trí cuối.

$$\text{Nếu } r_1 \equiv r_2 \text{ thì } A_{MN} = 0$$

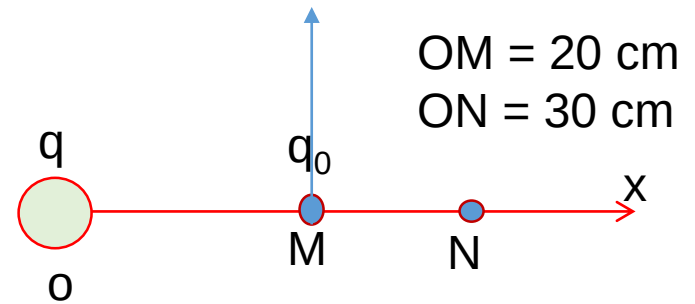
1.5. ĐIỆN THỂ

1. Công của lực điện trường

Ví dụ 1.20: Một điện tích $q = 1,5 \cdot 10^{-7} \text{ C}$ đặt tại điểm O của trục Ox. Một điện tích $q_0 = -1 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ di chuyển trên trục Oy qua điểm M cách O khoảng 20 cm đến điểm N cách O khoảng 30 cm. Tính công của q_0 khi nó di chuyển từ M đến N.

Bài giải:
$$A_{MN} = kqq_0 \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = 2,25 \cdot 10^{-5} \text{ (J)}$$

Ta có:



1.5. ĐIỆN THẾ

2. Thế năng tương tác (thế năng điện)

$$r_M = r_1; r_N = r_2$$

Điện trường của một điện tích điểm q có công:

$$A_{MN} = kqq_0 \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

Nếu đặt:

$$W_{eM} = k \frac{qq_0}{r_M}$$

và

$$W_{eN} = k \frac{qq_0}{r_N}$$

Khi đó, công của q_0 di chuyển từ $M \rightarrow N$: $A_{MN} = W_{eM} - W_{eN}$

Vậy, nếu q_0 nằm trong điện trường do q tạo ra thì đại lượng:

$$W_e = k \frac{qq_0}{r}$$



Thế năng tương tác

Đơn vị: **Joule (J)**

Đối với một hệ điện tích điểm:

- ❖ Nếu $qq_0 > 0$ thì $W_e > 0$
- ❖ Nếu $qq_0 < 0$ thì $W_e < 0$
- ❖ Nếu $r \rightarrow \infty$ thì $W_e = 0$

$$W_e = W_{e1} + W_{e2} + \dots + W_{en} = \sum_{i=1}^n W_{ei}$$

Hay

$$W_e = \sum_{i=1}^n k \frac{q_i q_0}{r_i}$$

1.5. ĐIỆN THẾ

2. Thế năng tương tác (thế năng điện)

Ví dụ 1.21: Một điện tích điểm $q = 10 \mu\text{C}$ đặt tại O của trục Ox. Một điện tích $q_0 = -1 \mu\text{C}$ di chuyển trên trục Ox theo chiều dương qua 2 điểm A và B. Biết $OA = 2AB = 20 \text{ cm}$.

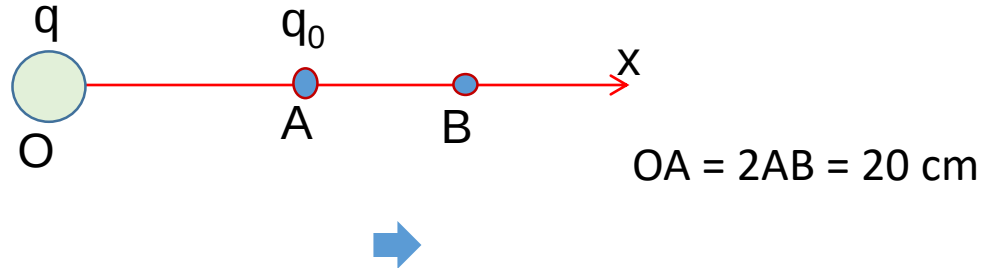
a) Tính thế năng điện của q_0 tại A và B. Suy ra công A của q_0 di chuyển từ A đến B.

b) Biết q_0 qua A có động năng $K_A = 1 \text{ J}$. Tính động năng của q_0 tại B, $K_B = ?$

Bài giải:

a) Công di chuyển $A \rightarrow B$:

$$\begin{aligned} A_{AB} &= W_{e,A} - W_{e,B} = -0,45 - (-0,30) \\ &= -0,15 \text{ (J)} \end{aligned}$$



b) Động năng của q_0 tại B: ❖ Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng: $W_A = W_B$

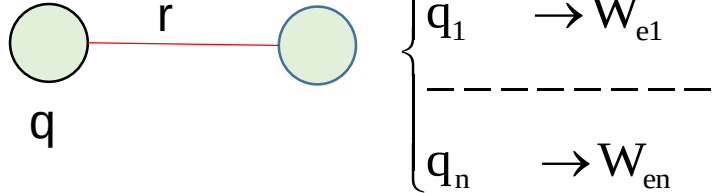
$$\text{Hay } K_A + W_{e,A} = K_B + W_{e,B}$$

$$K_B = K_A + W_{e,A} - W_{e,B} = 1 + (-0,45) - (-0,30) = 0,85 \text{ (J)}$$

1.5. ĐIỆN THẾ

3. ĐIỆN THẾ

Nhận thấy



Tỉ số:

$$\frac{W_{e0}}{q_0} = \frac{W_{e1}}{q_1} = \dots = \frac{W_{en}}{q_n} = \text{const.}$$



Chỉ phụ thuộc q và r

Đặt:

$$V = k \frac{q}{r}$$



ĐIỆN THẾ

$$V = \frac{W_e}{q_0}$$

Đơn vị : V (Volt)

Điện thế là thế năng của một đơn vị **điện tích dương**

Khi đó: Thế năng điện là

$$W_e = q_0 V$$

Công của lực điện trường:

$$\begin{aligned} A_{MN} &= W_{eM} - W_{eN} \\ &= q_0 (V_M - V_N) = q_0 U_{MN} \end{aligned}$$

Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N

$$U_{MN} = V_M - V_N$$

Ý nghĩa: Hiệu điện thế MN = công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển 1 đơn vị điện tích ($q_0 = +1$) từ M đến N.

1.5. ĐIỆN THẾ

3. ĐIỆN THẾ

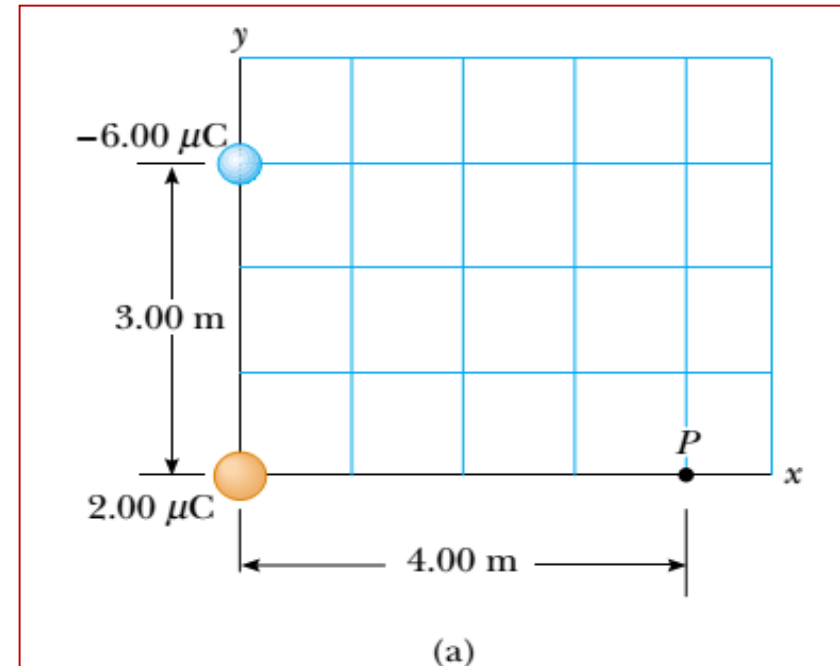
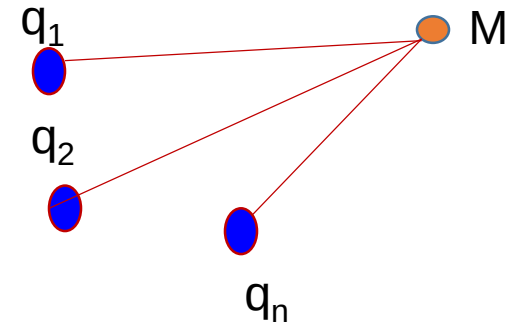
(a) Điện thế do một hệ điện tích điểm

$$V = V_1 + V_2 + \dots + V_n = \sum_{i=1}^n V_i$$

Ví dụ 1.23: Một điện tích $q_1 = 2 \mu\text{C}$ đặt tại góc tọa độ O, và một điện tích $q_2 = -6 \mu\text{C}$ đặt trên trục y cách O khoảng 3 m (hình vẽ).

a) Tìm điện thế do q_1 và q_2 tạo ra tại P nằm trên trục Ox cách O 4 m.

b) Tìm độ biến thiên điện thế năng của điện tích $q_3 = 3 \mu\text{C}$ khi nó di chuyển từ vô cùng đến điểm P.



1.5. ĐIỆN THẾ

3. ĐIỆN THẾ

Ví dụ 1.23: Bài giải:

a) Điện thế do q_1 và q_2 tạo ra tại P

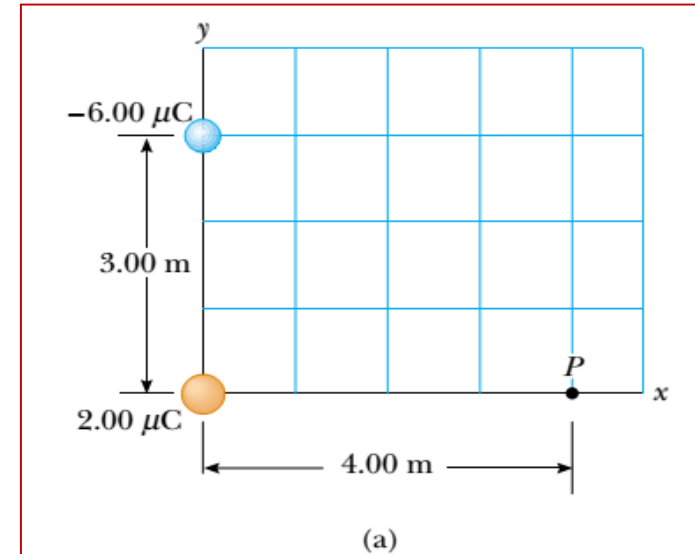
$$V_P = V_P^{(q1)} + V_P^{(q2)} = -6300(V)$$

b) Độ biến thiên điện thế năng

$$W_{e,P} = q_3 V_P = 3 \cdot 10^{-6} \times (-6300) = -0,02(J)$$

$$W_{e,\infty} = 0$$

$$\Delta W_e = W_{e,p} - W_{e,\infty} = -0,02 - 0 = -0,02(J)$$



1.5. ĐIỆN THẾ

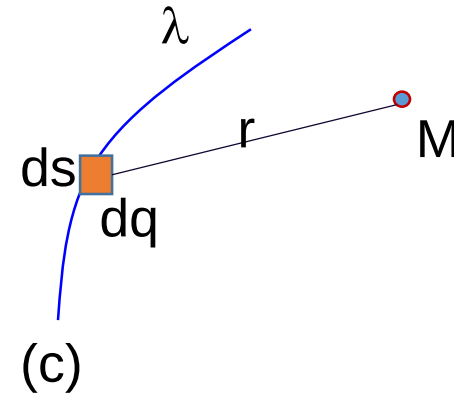
3. ĐIỆN THẾ

(b) Điện thế do một đường phân bố điện tích liên tục

Ta có:
$$dV = k \frac{dq}{r} = k \frac{\lambda ds}{r}$$



$$V = \int_{(c)} k \frac{\lambda ds}{r}$$



Ví dụ 1.24: Một đoạn dây thẳng dài $AB = l = 20\text{cm}$ phân bố điện đều với mật độ điện dài $\lambda = 20\mu\text{C/m}$. Thanh nằm trên trục Oy (Hình vẽ). Tính điện thế tại O cách đầu A của thanh đoạn $OA = a = 10\text{ cm}$.



1.5. ĐIỆN THẾ

3. ĐIỆN THẾ

Ví dụ 1.25: Một đường dây tròn bán kính $R = 10 \text{ cm}$ mang điện đều với điện tích $Q = 10 \mu\text{C}$. Tính điện thế tại điểm M nằm trên trục và cách tâm O một đoạn $x = 20 \text{ cm}$. Suy ra điện thế tại tâm O .

Hướng dẫn

- ❖ Trên đường tròn lấy 1 phần tử chiều dài ds tương đương điện tích là $dq = \lambda ds$
- ❖ Điện thế tại M do dq gây ra đến M với khoảng cách r :

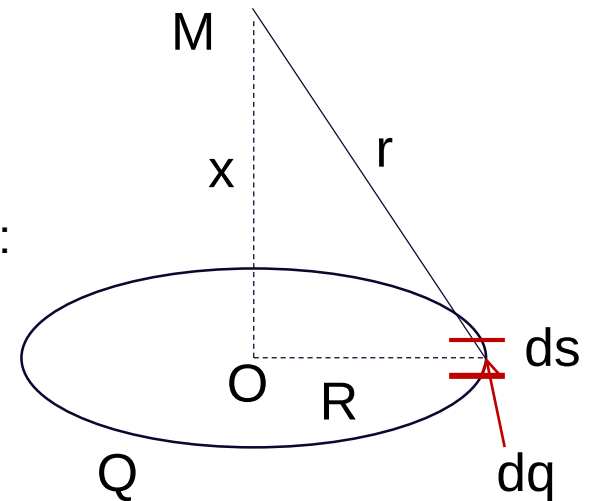
Ta có:
$$dV = k \frac{dq}{r} = k \frac{dq}{\sqrt{x^2 + R^2}}$$

- ❖ Điện thế tại M do cả vòng dây gây ra:

➡
$$V = \int_0^Q k \frac{dq}{\sqrt{x^2 + R^2}} = k \frac{Q}{\sqrt{x^2 + R^2}}$$

❖ Điện thế tại O : $x = 0$
$$V_0 = k \frac{Q}{R}$$

❖ Hiệu điện thế OM : $U_{OM} = V_0 - V_M$

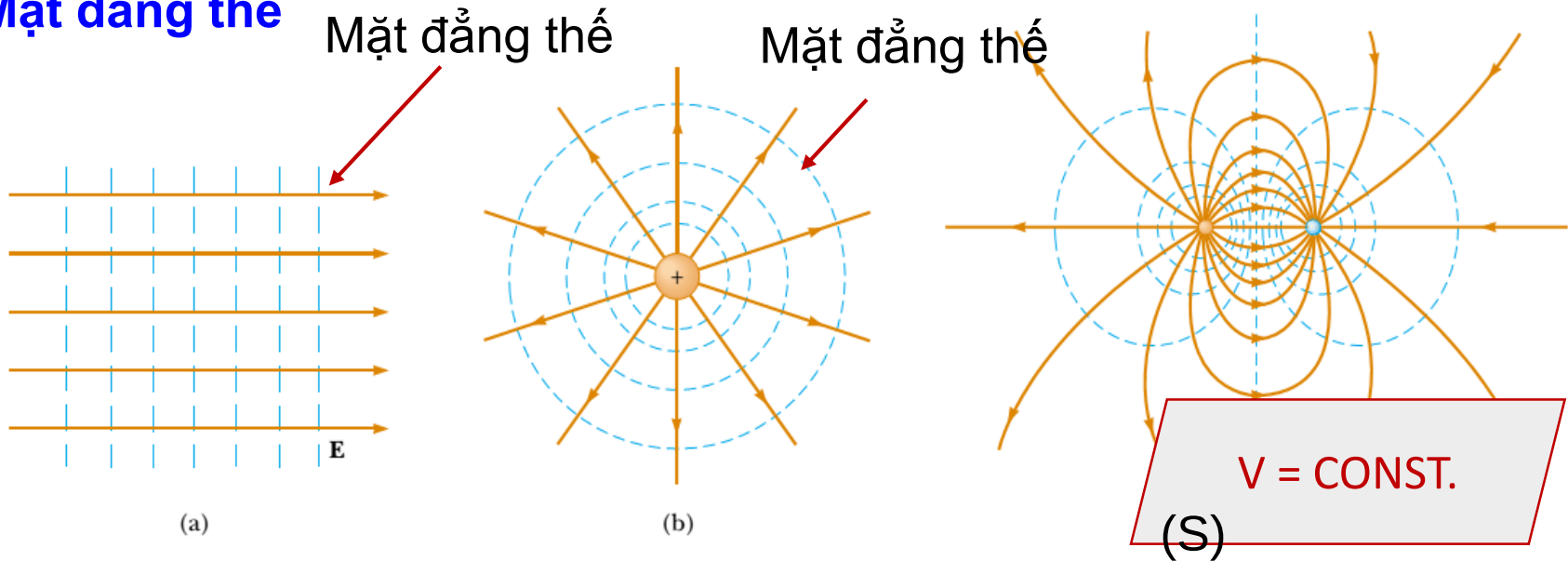


Hoặc
$$V = \oint_L dV = \oint_L k \frac{dq}{r} = \frac{k\lambda}{r} \oint_L ds = \frac{k\lambda \cdot 2\pi R}{\sqrt{x^2 + R^2}}$$
$$k\lambda \cdot 2\pi R = kQ$$

SV tự thế số

1.6. MỐI LIÊN HỆ GIỮA E VÀ V

1. Mặt đẳng thế

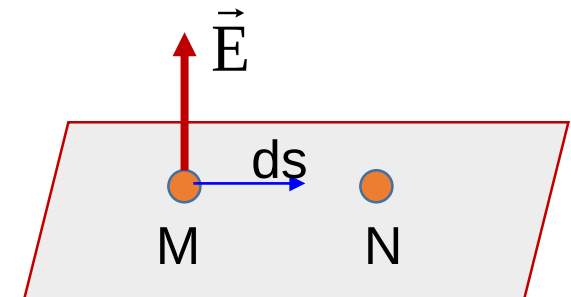


Công của điện tích q_0 di chuyển từ M đến N trên mặt đẳng thế

$$A_{MN} = q_0 \int_M^N \vec{E} d\vec{s} = q_0 (V_M - V_N) = 0$$



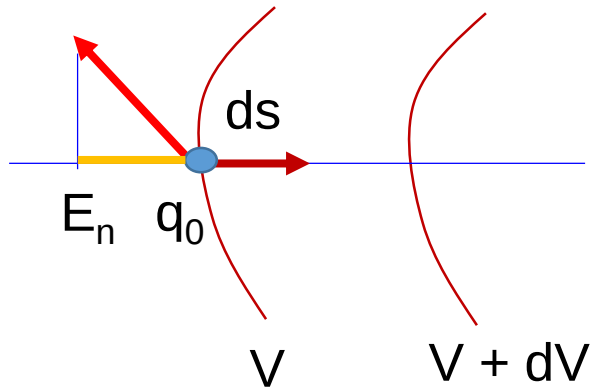
$$\vec{E} d\vec{s} = 0 \Rightarrow \vec{E} \perp d\vec{s}$$



Đường sức của điện trường luôn vuông góc với mặt đẳng thế.

1.6. MỐI LIÊN HỆ GIỮA E VÀ V

2. Mối liên hệ giữa E và V



$$dA = q_0 \vec{E} d\vec{s} = q_0 (V - (V + dV)) = -q_0 dV$$

$$\vec{E} d\vec{s} = E_x dx + E_y dy + E_z dz$$

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x} dx + \frac{\partial V}{\partial y} dy + \frac{\partial V}{\partial z} dz$$

Ví dụ 1.26: Cho điện thế phân bố trong không gian thỏa phương trình

$V = 3x^2y + y^2 + yz$. Hãy viết biểu thức của E

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

$$\vec{E} = (-6xy) \vec{i} - (3x^2 + 2y + 1) \vec{j} - y \vec{k}$$

Cường độ điện trường thành phần:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}; \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}; \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

Tổng quát:

$$\vec{E}_r = -\frac{dV}{dr}$$

Hình chiếu của vector E trên một phương bất kỳ bằng độ giảm điện thế trên phương đó



Chiều của E hướng theo chiều giảm của V

1.6. MỐI LIÊN HỆ GIỮA E VÀ V

2. Mối liên hệ giữa E và V

❖ Khi biết E ta tính được V như sau:

$$-dV = E_r dr \Rightarrow -\int_{V_1}^{V_2} dV = \int_{r_1}^{r_2} E_r dr$$

Ví dụ 1.27: Một dây dài vô hạn mang điện đều với mật độ $\lambda > 0$ (Xem hình vẽ). Tính điện thế tại M. Chọn gốc điện thế tại N.

Bài giải:

❖ Trước tiên ta phải tìm cường độ điện trường E tại 1 điểm nằm trong MN.

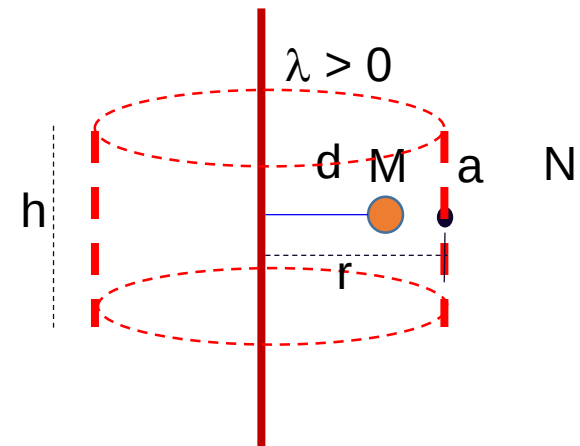
(Dùng định lý Gauss)

❖ Theo định nghĩa về điện thông:

$$\phi_e = E.S = E.2\pi r.h$$

❖ Theo định lý về điện thông: $\phi_e = \frac{q'}{\epsilon_0} = \frac{\lambda h}{\epsilon_0}$ ➡

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r}$$



1.6. MỐI LIÊN HỆ GIỮA E VÀ V

2. Mối liên hệ giữa E và V

Ví dụ 1.27: Một dây dài vô hạn mang điện đều với mật độ $\lambda > 0$ (Xem hình vẽ). Tính điện thế tại M. Chọn gốc điện thế tại N.

Bài giải (tt):

❖ Tiếp theo ta tìm hiệu điện thế giữa M và N:

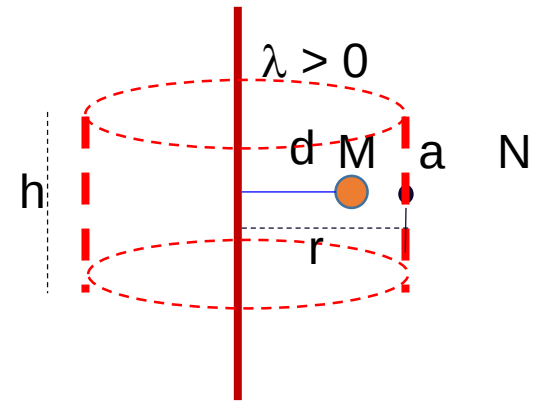
Dùng mối liên hệ giữa E và V:

$$-dV = E_r dr \Rightarrow -\int_{V_M}^{V_N} dV = \int_M^N E_r dr$$

➡
$$V_M - V_N = \int_d^{d+a} \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right)$$

Do chọn gốc điện thế tại N nên $V_N = 0$

Vậy:
$$V_M = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right)$$



1.6. MỐI LIÊN HỆ GIỮA E VÀ V

2. Mối liên hệ giữa E và V

Ví dụ 1.28: Tính hiệu điện thế giữa 2 mặt cầu

Bài giải: ❖ Tìm cường độ điện trường E tại $R_1 < r < R_2$

Dùng định lý Gauss

○ Theo định nghĩa về điện thông: $\phi_e = E.S = E.4\pi r^2$

○ Theo định lý Gauss về điện thông: $\phi_e = \frac{Q_1}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{r^2}$

❖ Tìm hiệu điện thế giữa 2 mặt cầu (Dùng mối liên hệ giữa E và V)

○ Ta có: $-dV = Edr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{r^2} dr \Rightarrow -\int_{V_1}^{V_2} dV = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r^2} dr$

$$\Rightarrow V_1 - V_2 = U_{12} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

